

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO- MECHANICZNYCH

Pracownia testowania i dokumentowania aplikacji

Testowanie aplikacji

Autor: Piotr Nieużyła

Klasa: 5P

Prowadzący: mgr inż. Kamil Wojnarowski

NOWY SĄCZ 2026r.

Wstęp.....	3
Wprowadzenie do tematu testowania.....	3
Podstawowe pojęcia (terminologia ISTQB).....	3
Typy i poziomy testów.....	3
Podstawowe zasady testowania.....	4
Proces testowy.....	4
1. Testy jednostkowe.....	5
Definicja i cel wykonywania testów jednostkowych.....	5
Przykład opisowy (bez kodu).....	5
Opis narzędzia do testowania – xUnit.....	5
Wzorzec AAA (Arrange – Act – Assert).....	6

Wstęp

Wprowadzenie do tematu testowania

Testowanie w cyklu SDLC (*Software Development Life Cycle*) to proces weryfikacji i walidacji oprogramowania. Jego celem jest potwierdzenie zgodności systemu z wymaganiami funkcjonalnymi i нефункциональными oraz wykrycie defektów przed przekazaniem aplikacji do użytku.

Podstawowe pojęcia (terminologia ISTQB)

- **Błąd / Pomyłka (Error):** Działanie człowieka (np. programisty) prowadzące do powstania nieprawidłowego rezultatu w kodzie.
- Defekt / Usterka (Bug): Wada w kodzie lub dokumentacji będąca konsekwencją pomyłki.
- Awaria (Failure): Nieprawidłowe zachowanie systemu podczas uruchomienia, wywołane wystąpieniem defektu.

Typy i poziomy testów

1. **Testy jednostkowe (Unit Testing):** Weryfikacja pojedynczych, odizolowanych elementów kodu (metod, klas).
2. Testy integracyjne (Integration Testing): Sprawdzanie współdziałania połączonych modułów.
3. Testy systemowe (System Testing): Kompleksowa weryfikacja całej zintegrowanej aplikacji.
4. Testy akceptacyjne (Acceptance Testing): Ostateczna weryfikacja systemu przeprowadzana z perspektywy użytkownika końcowego.

Podstawowe zasady testowania

1. Testowanie ujawnia obecność błędów, a nie ich brak.
2. Testowanie wyczerpujące jest niemożliwe.
3. Wczesne testowanie oszczędza czas i koszty.
4. Defekty kumulują się w niewielkiej liczbie modułów.
5. Paradoks pestycydów (testy wymagają regularnej aktualizacji).

6. Testowanie zależy od kontekstu.
7. Przekonanie o braku błędów jest błędem.

Proces testowy

1. Planowanie i kontrola.
2. Analiza i projektowanie testów.
3. Implementacja i wykonanie.
4. Ocena kryteriów zakończenia i raportowanie.
5. Zamknięcie testów.

1. Testy jednostkowe

Definicja i cel wykonywania testów jednostkowych

Testy jednostkowe to automatyczne testy weryfikujące najmniejsze, odizolowane elementy kodu źródłowego (metody, klasy). Służą do szybkiego wykrywania błędów na wczesnym etapie prac oraz ułatwiają bezpieczną refaktoryzację kodu.

Przykład opisowy (bez kodu)

- **Test pozytywny:** Koszyk o wartości 100 zł z ważnym kodem -10% → metoda zwraca kwotę 90 zł.
- **Test negatywny:** Koszyk o wartości 100 zł z wygasłym kodem → metoda wyrzuca wyjątek/błąd walidacji, a kwota pozostaje 100 zł.

Opis narzędzia do testowania – xUnit

xUnit.net to framework testowy dla platformy .NET (C#). Kluczowe elementy:

- **[Fact]** – definiuje pojedynczy, bezparametryczny przypadek testowy.
- **[Theory]** – definiuje test sparametryzowany, uruchamiany dla wielu zestawów danych (np. z `[InlineData]`).
- **Asercje (Assert)** – metody weryfikujące wyniki:
 - `Assert.Equal(expected, actual)` – sprawdza równość wartości.
 - `Assert.NotEqual(expected, actual)` – sprawdza nierówność wartości.
 - `Assert.Throws<TException>(…)` – weryfikuje rzucenie oczekiwanego wyjątku.

Wzorzec AAA (Arrange – Act – Assert)

1. **Arrange:** Przygotowanie obiektów i danych wejściowych.
2. **Act:** Wywołanie testowanej metody.
3. **Assert:** Weryfikacja wyniku za pomocą asercji.

1.1 Implementacja programu

Program symuluje logikę koszyka w sklepie komputerowym. Składa się z klasy reprezentującej produkt (Produkt) oraz klasy zarządzającej koszykiem i naliczaniem opłat (KoszykSklepu).

Główne metody:

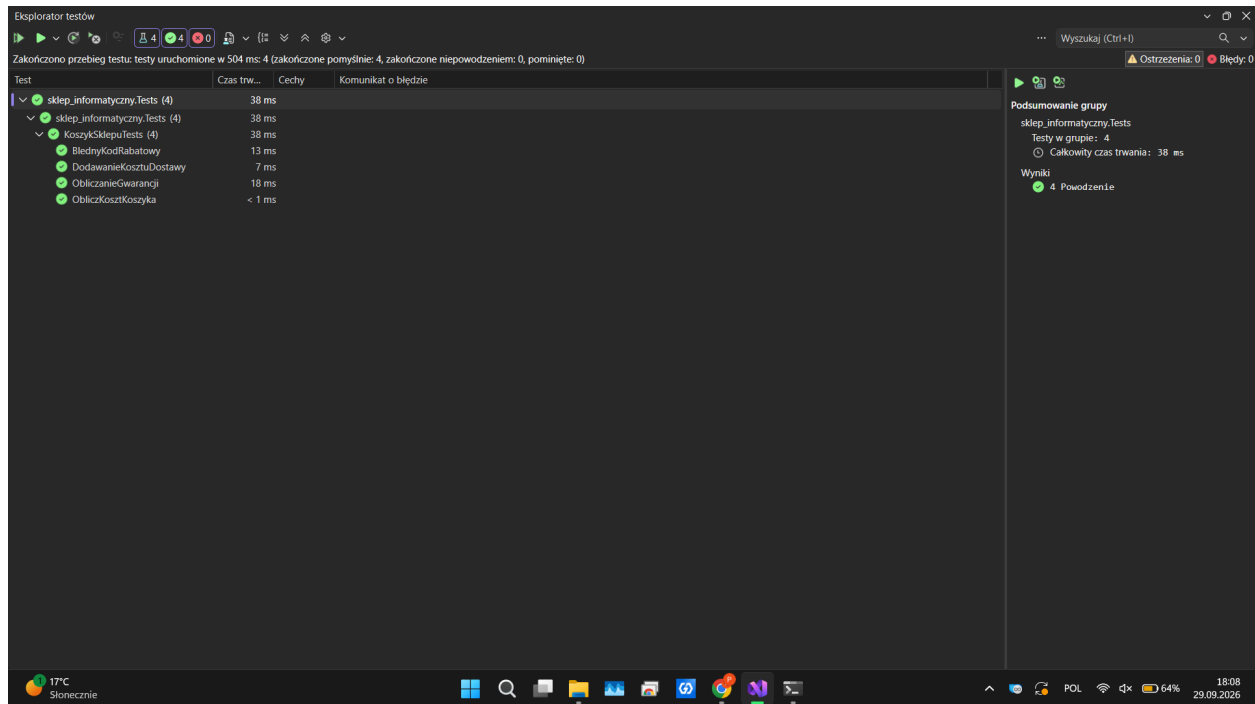
- **DodajProdukt** – dodaje przedmiot do koszyka, walidując ujemne ceny i ilości (≤ 0).
- **DodajZnizke** – ustawia rabat na podstawie kodu (STUDENT = 15%, PROMO5 = 50%); odrzuca puste i niepoprawne kody.
- **ObliczKoszt** – wylicza łączną kwotę po rabacie, doliczając 15 zł dostawy przy koszyku poniżej 200 zł.
- **ObliczGwarancje** – oblicza koszt rozszerzonej gwarancji (10% ceny za rok, w przedziale 1–5 lat).

1.2 Implementacja testów

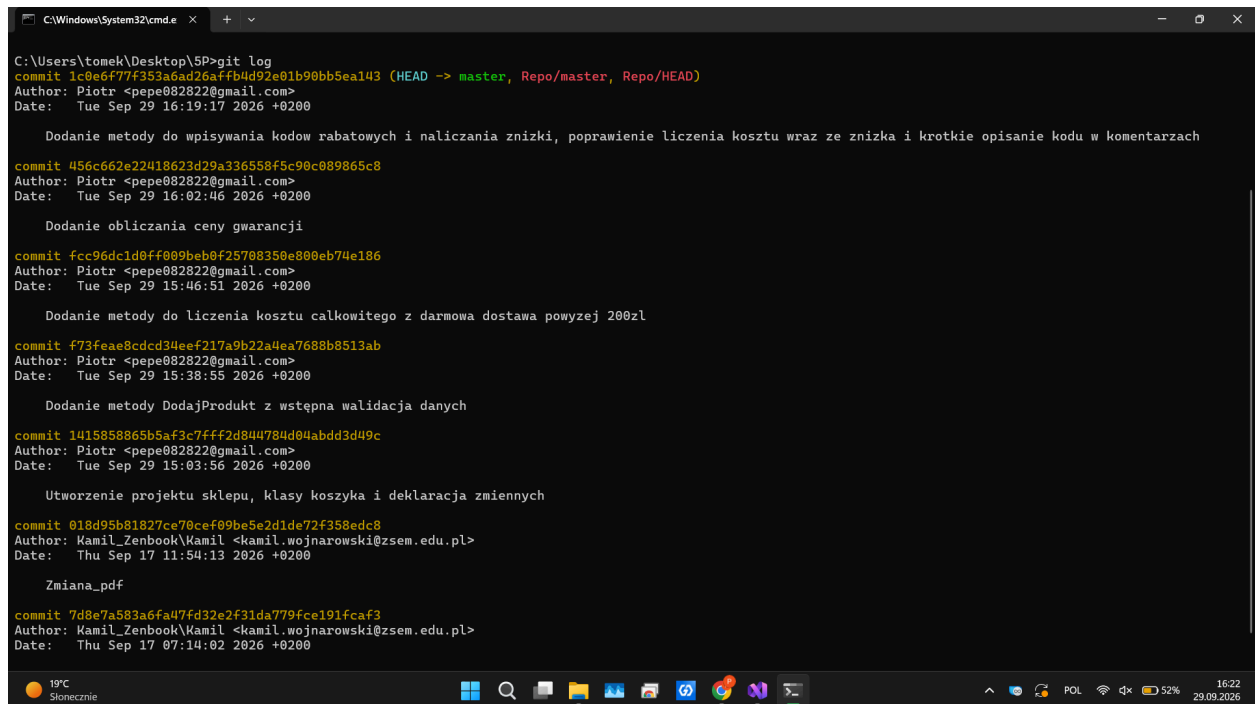
Zestaw testów xUnit weryfikuje poprawność przeliczeń finansowych, naliczanie dostawy oraz walidację błędów w klasie KoszykSklepu.

Przypadki testowe:

- **ObliczKosztKoszyka (Pozytywny)** – sprawdza sumowanie kosztu kilku przedmiotów (oczekiwane: 4500 zł).
- **DodawanieKosztuDostawy (Pozytywny)** – weryfikuje doliczenie 15 zł dostawy przy zakupie poniżej 200 zł (oczekiwane: 80,99 zł).
- **ObliczanieGwarancji (Pozytywny)** – wylicza koszt 3-letniej gwarancji dla kwoty 2000 zł (oczekiwane: 600 zł).
- **BlednyKodRabatowy (Negatywny)** – sprawdza wyrzucenie wyjątku ArgumentException przy podaniu nieprawidłowego kodu.



1.3 Git



```
C:\Windows\System32\cmd.exe
commit ff2a8c1b261e0fe7c0e36f5c0e610862021a9184 (HEAD -> master)
Author: Piotr <pepe082822@gmail.com>
Date: Tue Sep 29 18:18:48 2026 +0200

    Dodanie komentarzy w testach

commit 0f41e46b1fae89f4f54409d17c8814874ba4312c
Author: Piotr <pepe082822@gmail.com>
Date: Tue Sep 29 18:08:15 2026 +0200

    Test negatywny: odrzucenie blednego kodu rabatowego

commit 722217814cc231b5e5e7c98e576cfbcd35c9866a
Author: Piotr <pepe082822@gmail.com>
Date: Tue Sep 29 17:57:08 2026 +0200

    Test pozytywny 3: Obliczanie ceny gwarancji

commit 831fecc3344276b276bd465ee70228f9f34ef6be
Author: Piotr <pepe082822@gmail.com>
Date: Tue Sep 29 17:49:48 2026 +0200

    Test pozytywny 2: doliczanie kosztu dostawy, liczby zmiennooprzecinkowe

commit 86539dacb07c7ba5136d9a21aa6eab7a338fa539
Author: Piotr <pepe082822@gmail.com>
Date: Tue Sep 29 17:42:07 2026 +0200

    Test pozytywny 1: liczenie kosztu koszyka

commit 1c0e8b6ca63dd9d55bbdbc4d774c6879aeelada2
Author: Piotr <pepe082822@gmail.com>
Date: Tue Sep 29 17:28:10 2026 +0200

    Utworzenie projektu testowego i dodanie odwołania do kodu

commit 1c0e6f77f353a6ad26affb4d92e01b90bb5ea143 (Repo/master, Repo/HEAD)
Author: Piotr <pepe082822@gmail.com>
Date: Tue Sep 29 16:19:17 2026 +0200

:|
```

17°C
Słonecznie

18:18
29.09.2026